

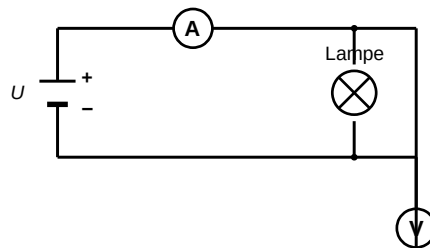
Physikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 7/8 R	Name	Datum
Elektrizität und elektrische Energie			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Grundgrößen der Elektrizität

- Nenne** die physikalische Größe mit dem Formelzeichen I , gib ihre Einheit an und nenne das passende Messgerät. (3 BE)
- Gib** an, welche Größe das Formelzeichen U hat, in welcher Einheit sie gemessen wird und womit man sie misst. (3 BE)

2. Messgeräte im Stromkreis

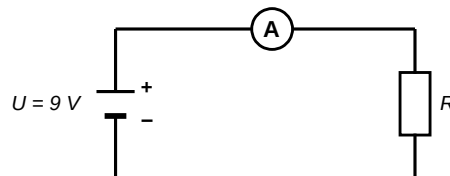
In der Schaltung sollen die Stromstärke durch die Lampe und die Spannung an der Lampe gemessen werden.



- Benenne** die beiden Messgeräte A und V in der Schaltung. (2 BE)
- Erkläre**, wie ein Strommessgerät und wie ein Spannungsmessgerät in den Stromkreis eingebaut werden (in Reihe oder parallel) und warum. (4 BE)
- Gib** an, welchen Wert das Strommessgerät anzeigt, wenn durch die Lampe 250 mA fließen – in der Einheit Ampere. (2 BE)

3. Widerstand und Ohmsches Gesetz

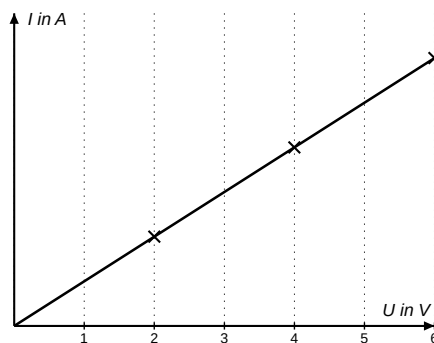
An einem Widerstand liegt die Spannung $U = 9\text{ V}$. Es fließt der Strom $I = 0,3\text{ A}$.



- Berechne** den Widerstand R . Notiere zuerst die Formel des Ohmschen Gesetzes und gib das Ergebnis mit Einheit an. (5 BE)
- Beurteile:** An denselben Widerstand wird nun die doppelte Spannung angelegt. Wie ändert sich die Stromstärke? Begründe kurz. (3 BE)

4. U-I-Kennlinie eines Bauteils

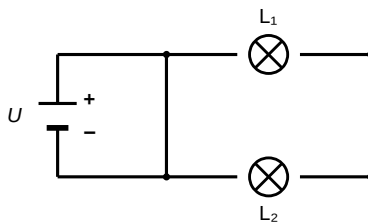
Das Diagramm zeigt die U-I-Kennlinie eines Konstantan-Drahtes (Messpunkte eingetragen).



- Beschreibe** den Verlauf der Kennlinie und gib an, in welchem Zusammenhang U und I dadurch stehen. (4 BE)
- Wende** das Ohmsche Gesetz an und bestimme aus einem Wertepaar des Diagramms den Widerstand des Drahtes. (4 BE)

5. Reihen- und Parallelschaltung

Zwei gleiche Lampen werden parallel an dieselbe Batterie angeschlossen (siehe Schaltbild). In einer zweiten Schaltung liegen dieselben Lampen in Reihe.



- Erläutere**, wie sich der Gesamtstrom an einer Verzweigung (Knoten) der Parallelschaltung verhält. (2 BE)
 - Vergleiche**, wie sich die Gesamtspannung der Batterie in Reihen- und Parallelschaltung auf die beiden Lampen verteilt. (3 BE)
 - Begründe**, in welcher der beiden Schaltungen eine einzelne Lampe heller leuchtet. (4 BE)
- 6. Elektrische Leistung und Energiekosten**
- Ein Wasserkocher trägt die Angaben $U = 230 \text{ V}$ und $I = 8 \text{ A}$. Er läuft $0,5 \text{ h}$. Eine Kilowattstunde kostet 40 Cent.
- Berechne** nacheinander: (1) die Leistung $P = U \cdot I$, (2) die in $0,5 \text{ h}$ verbrauchte Energie und (3) die Energiekosten. (7 BE)
 - Erläutere**, was die Einheit *Kilowattstunde* (kWh) angibt. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen

begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
-----------	---

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: * Größe: elektrische Stromstärke * Einheit: Ampere (A) * Messgerät: Strommessgerät (Amperemeter)	I	3	
1b	Angeben: * Größe: elektrische Spannung * Einheit: Volt (V) * Messgerät: Spannungsmessgerät (Voltmeter)	I	3	
2a	Benennen: * A = Strommessgerät (Amperemeter) * V = Spannungsmessgerät (Voltmeter)	I	2	
2b	Erklären: ** Strommessgerät in Reihe (in den Stromweg), weil der gesamte Strom hindurchfließen muss. ** Spannungsmessgerät parallel zum Bauteil, weil es die Spannung zwischen zwei Punkten misst.	II	4	
2c	Angeben: * 250 mA = 0,25 A * Anzeige: 0,25 A	II	2	
3a	Berechnen: * $R = \frac{U}{I}$ ** $R = \frac{9V}{0,3A} = 30 \frac{V}{A}$ ** Ergebnis: $R = 30 \Omega$	II	5	
3b	Beurteilen: ** Die Stromstärke verdoppelt sich (auf 0,6 A). * Bei gleichem R sind U und I proportional.	III	3	
4a	Beschreiben: ** Die Kennlinie ist eine Ursprungsgerade (Gerade durch den Nullpunkt). ** I wächst gleichmäßig mit U: beide Größen sind proportional.	I	4	
4b	Anwenden: * Wertepaar ablesen, z. B. $U = 6 V$, $I = 0,6 A$ * $R = \frac{U}{I} = \frac{6V}{0,6A}$ ** $R = 10 \Omega$	II	4	
5a	Erläutern: * Der Gesamtstrom teilt sich an der Verzweigung auf die Zweige auf. * Summe der Teilströme = Gesamtstrom.	II	2	
5b	Vergleichen: ** Reihe: Gesamtspannung teilt sich auf; bei zwei gleichen Lampen je die halbe Spannung. * Parallel: an jeder Lampe liegt die volle Gesamtspannung an.	II	3	
5c	Begründen: ** In der Parallelschaltung leuchtet die Lampe heller. ** Begründung: Dort liegt die volle Spannung an; in der Reihe nur die halbe, daher dunkler.	III	4	
6a	Berechnen: ** $P = U \cdot I = 230 V \cdot 8 A = 1840 W = 1,84 kW$ ** $E = P \cdot t = 1,84 kW \cdot 0,5 h = 0,92 kWh$ *** $0,92 kWh \cdot 40 \frac{Cent}{kWh} \approx 37 Cent$	II	7	
6b	Erläutern: ** Die Kilowattstunde ist eine Einheit der elektrischen Energie (Arbeit). ** Ein Gerät mit 1 kW Leistung verbraucht in 1 Stunde genau 1 kWh.	I	4	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10

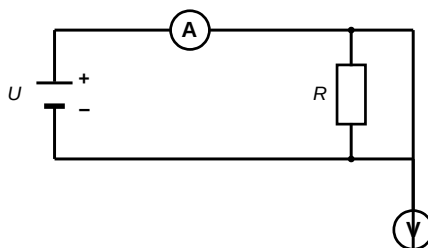
Physikarbeit Nr. 1B Dr. Winkelmann	Klasse 7/8 R	Name	Datum
Elektrizität und elektrische Energie			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Grundgrößen der Elektrizität

- Nenne** die physikalische Größe mit dem Formelzeichen U , gib ihre Einheit an und nenne das passende Messgerät. (3 BE)
- Gib** an, welche Größe das Formelzeichen I hat, in welcher Einheit sie gemessen wird und womit man sie misst. (3 BE)

2. Messgeräte im Stromkreis

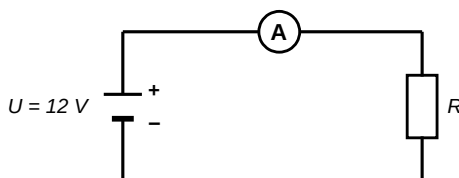
In der Schaltung sollen die Stromstärke durch den Widerstand und die Spannung am Widerstand gemessen werden.



- Benenne** die beiden Messgeräte A und V in der Schaltung. (2 BE)
- Erkläre**, wie ein Strommessgerät und wie ein Spannungsmessgerät in den Stromkreis eingebaut werden (in Reihe oder parallel) und warum. (4 BE)
- Gib** an, welchen Wert das Strommessgerät anzeigt, wenn durch den Widerstand 1500 mA fließen – in der Einheit Ampere. (2 BE)

3. Widerstand und Ohmsches Gesetz

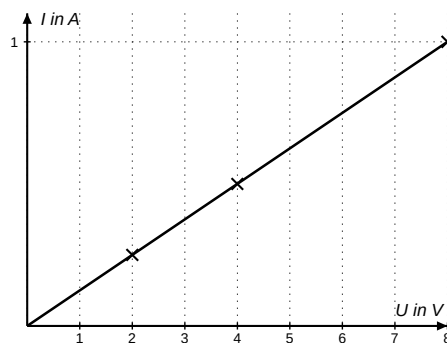
An einem Widerstand liegt die Spannung $U = 12\text{ V}$. Es fließt der Strom $I = 0,5\text{ A}$.



- Berechne** den Widerstand R . Notiere zuerst die Formel des Ohmschen Gesetzes und gib das Ergebnis mit Einheit an. (5 BE)
- Beurteile**: An denselben Widerstand wird nun nur die halbe Spannung angelegt. Wie ändert sich die Stromstärke? Begründe kurz. (3 BE)

4. U-I-Kennlinie eines Bauteils

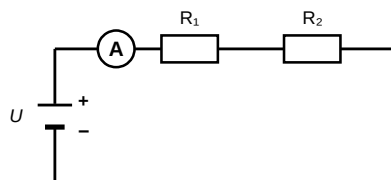
Das Diagramm zeigt die U-I-Kennlinie eines Widerstandsdrahtes (Messpunkte eingetragen).



- Beschreibe** den Verlauf der Kennlinie und gib an, in welchem Zusammenhang U und I dadurch stehen. (4 BE)
- Wende** das Ohmsche Gesetz an und bestimme aus einem Wertepaar des Diagramms den Widerstand des Drahtes. (4 BE)

5. Reihen- und Parallelschaltung

Zwei gleiche Widerstände werden in Reihe an dieselbe Batterie angeschlossen (siehe Schaltbild). In einer zweiten Schaltung liegen dieselben Widerstände parallel.



- Erläutere**, wie groß die Stromstärke an verschiedenen Stellen einer Reihenschaltung ist. (2 BE)
- Vergleiche**, wie sich die Gesamtspannung der Batterie in Reihen- und Parallelschaltung auf die beiden Widerstände verteilt. (3 BE)
- Begründe**, in welcher der beiden Schaltungen durch einen einzelnen Widerstand der größere Strom fließt. (4 BE)

6. Elektrische Leistung und Energiekosten

Ein Heizlüfter trägt die Angaben $U = 230 \text{ V}$ und $I = 5 \text{ A}$. Er läuft 2 h. Eine Kilowattstunde kostet 40 Cent.

- Berechne** nacheinander: (1) die Leistung $P = U \cdot I$, (2) die in 2 h verbrauchte Energie und (3) die Energiekosten. (7 BE)
- Erläutere**, was die Einheit Kilowattstunde (kWh) angibt. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen